الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

المادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثالثة متوسط

السنة الدراسية: 2025/2026

تمارين في علوم الطبيعة والحياة: الهضم والامتصاص عند الإنسان

حل التمرين الأول

الفم ← المريء ← المعدة ← الأمعاء الدقيقة ← الأمعاء الغليظة.

حل التمرين الثاني

1. اختفى النشاء لأن **إنزيم الأميلاز اللعابي** حلّله إلى سكر أبسط (المالتوز).
2. **أنبوب شاهد**: يبيّن أن الماء وحده لا يحلل النشاء.
3. الإنزيم **لا يعمل في درجة حرارة منخفضة**؛ ونشاطه الأمثل قرب درجة حرارة الجسم $37\,^{\circ}\mathrm{C}$.

حل التمرين الثالث

1. في **الأمعاء الدقيقة**.
2. جدار **رقيق جدًا**، و**مساحة واسعة** بفضل الزغابات، و**شبكة كثيفة من الشعيرات الدموية**.

tafawoq.site